USCS2401

03001001

UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

VESTIBULAR DE MEDICINA | 2º SEMESTRE DE 2024

001. PROVA I

- Confira seus dados impressos neste caderno.
- Nesta prova, utilize caneta de tinta preta.
- Assine apenas no local indicado. Será atribuída nota zero à questão que apresentar nome, rubrica, assinatura, sinal, iniciais ou marcas que permitam a identificação do candidato.
- Esta prova contém 8 questões discursivas e uma proposta de redação.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição.
- A resolução e a resposta de cada questão devem ser apresentadas no espaço correspondente. Não serão consideradas respostas sem as suas resoluções, nem as apresentadas fora do local indicado.
- Encontra-se neste caderno a Classificação Periódica, que poderá ser útil para a resolução de questões.
- As provas terão duração total de 5h e o candidato somente poderá sair do prédio depois de transcorridas 3h, contadas a partir do início da prova.
- Os últimos três candidatos deverão se retirar juntos da sala.
- Ao final da prova, antes de sair da sala, entregue ao fiscal a Folha de Respostas, a Folha de Redação e os Cadernos de Questões.

Nome do candidato

RG | Inscrição | Prédio | Sala | Carteira

USO EXCLUSIVO DO FISCAL

AUSENTE ☐

Assinatura do candidato

FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.

USCS2401

03001002

Confidencial até o momento da aplicação.

QUESTÃO 01

O iodo apresenta diversos isótopos naturais e alguns radioisótopos sintéticos, a tabela apresenta algumas informações de três desses isótopos.

Isótopo	Origem	Meia-vida	Uso médico do isótopo
^{127}I	natural	—	Princípio ativo de xarope expectorante. Em 5 mL do xarope há 100 mg de iodeto de potássio, KI.
^{129}I	sintético	$1{,}6 \times 10^{7}$ anos	Fonte emissora de radiação $^{0}_{-1}\beta$, para exames de imagens, indicada para o diagnóstico de tumores.
^{131}I	sintético	8 dias	Fonte emissora de radiação $^{0}_{-1}\beta$, utilizada como radiofármaco no tratamento de tumor de tireoide.

a) Determine o número de nêutrons do isótopo de iodo que é isóbaro do telúrio-131. Represente, usando a notação $^{A}_{Z}X$, o isótopo do elemento químico X que resulta do decaimento beta do radioisótopo de iodo empregado em exames de imagem.

b) Calcule o tempo mínimo transcorrido para que a atividade do isótopo de iodo utilizado como radiofármaco decaia a 12,5% de sua atividade inicial. Determine a concentração, em g/L, de iodeto de potássio presente no xarope expectorante.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 02

A amina terciária, trimetilamina, de fórmula molecular C_3H_9N é um composto empregado na fabricação de adesivos e revestimentos de superfícies, que apresenta ponto de ebulição em 2,9 ºC e ponto de fusão em –117 ºC. Sua produção é feita a partir da reação entre o metanol, CH_3OH, e a amônia, NH_3. Essa reação ocorre em diversas etapas intermediárias e os produtos finais são a amina terciária e a água.

a) Determine a geometria molecular ao redor do átomo de nitrogênio na amina C_3H_9N. Identifique a principal interação intermolecular que ocorre a 1 ºC entre os produtos da reação de produção da trimetilamina.

b) Equacione a reação de produção da amina C_3H_9N a partir do metanol e da amônia. Determine a quantidade máxima dessa amina, em mol, que pode ser obtida ao serem misturados em condições adequadas 6 mol de metanol e 9 mol de amônia.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 03

O uso de hidrogênio, H_2, em células a combustível vem ganhando destaque devido à sua eficiência energética. Uma das formas de produzir hidrogênio é por meio da reforma do metano, CH_4, em um processo que envolve sua reação com vapor d'água em altas temperaturas, representada na equação a seguir.

$$CH_4 + H_2O \xrightarrow{\text{catalizador}} 3H_2 + CO$$

Os dados da entalpia de formação dos participantes dessa reação são fornecidos na tabela.

Substância	Entalpia padrão de formação, $\Delta H^{\circ}_{formação}$ (kJ/mol)
CH_4	–74,5
H_2O	–242
CO	–110

a) Determine o número de oxidação, nox, do carbono no metano. Identifique o agente oxidante da reação de reforma do CH_4.

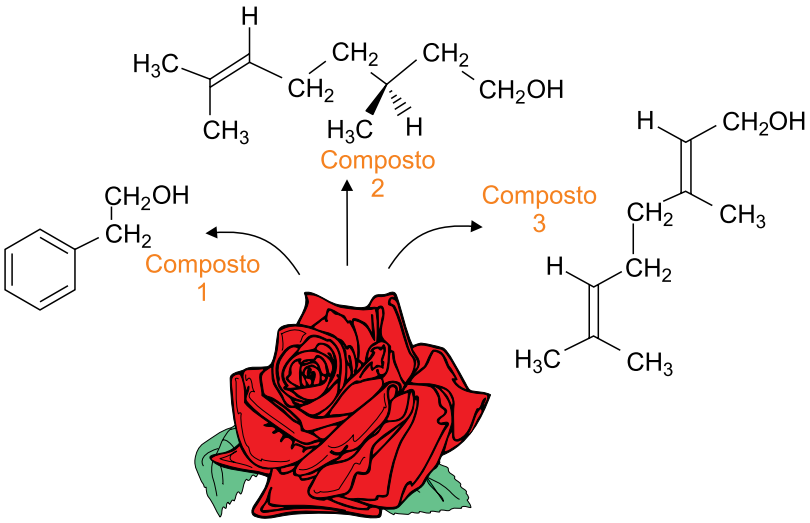
b) Calcule a variação de entalpia padrão para a reação da reforma do metano. Classifique essa reação de acordo com a variação de entalpia padrão de reação.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 04

O aroma das rosas decorre da presença de diversos compostos de interesse para aplicação na indústria cosmética e farmacêutica. Na figura são representadas as fórmulas químicas de três desses compostos, identificados pelos números 1, 2 e 3.



(Albrecht Mannschreck e Erwin von Angerer. *Journal of Chemical Education*, 2011. Adaptado.)

a) Escreva a fórmula molecular do composto apresentado na figura que apresenta isômeros ópticos. Forneça a fórmula estrutural do composto resultante da oxidação energética do composto 1 da figura.

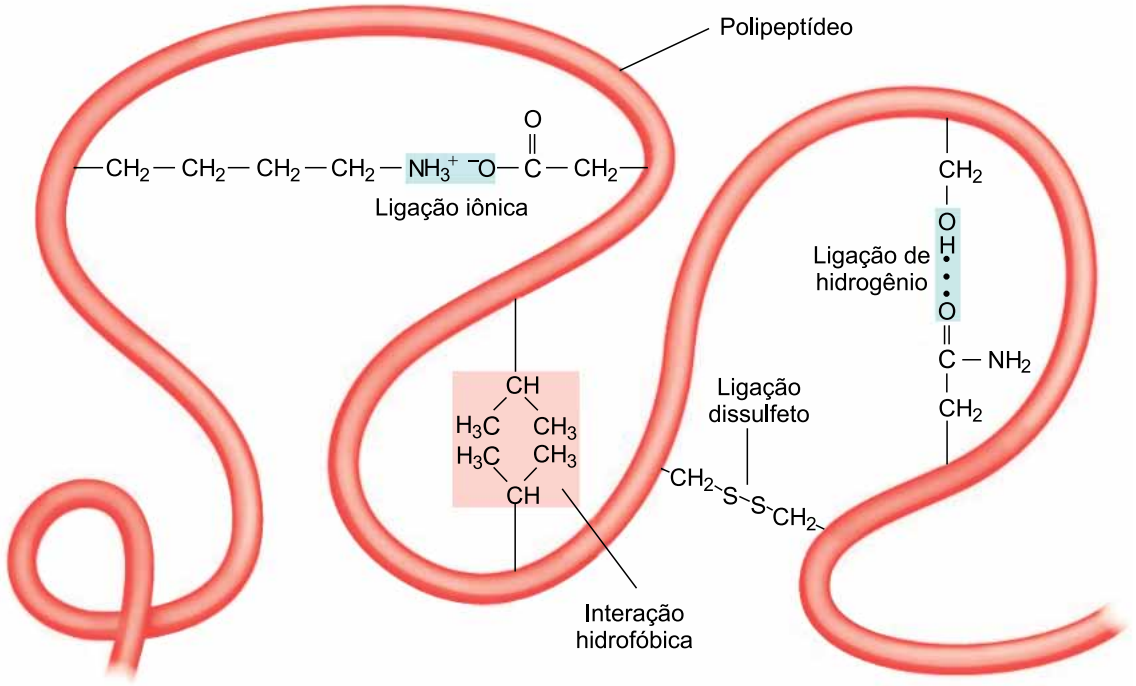
b) Escreva a equação da reação entre o composto 1 e o ácido de fórmula HCOOH. Indique a que função orgânica pertence o grupo funcional do composto formado nessa reação.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 05

A figura ilustra a estrutura terciária de um polipeptídeo com algumas das interações químicas entre seus monômeros.



(www.khanacademy.org. Adaptado.)

a) O polipeptídeo ilustrado é formado por qual monômero? Que estrutura celular sintetiza esse polipeptídeo?

b) Caso o polipeptídeo ilustrado seja submetido a uma temperatura superior à temperatura considerada ótima, ele sofrerá desnaturação. Explique o que ocorre com o polipeptídeo na desnaturação. Por que a desnaturação pode comprometer a função de um polipeptídeo?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 06

Em 1775, o médico inglês Edward Jenner notou que as ordenhadoras da cidade pareciam ser as únicas que não estavam sucumbindo à varíola e levantou a hipótese de que a exposição delas à varíola bovina tivesse ensinado seus corpos a se defender da versão humana e mais letal do vírus. [...] Mas a inoculação já existia há décadas. Os cientistas a entendiam do ponto de vista conceitual: era possível treinar um corpo a combater uma doença mortal introduzindo uma versão enfraquecida dela. Antes de Jenner usar vacas, as pessoas moíam crostas de feridas cicatrizadas de varíola em um pó fino e o injetavam sob a pele.

(Dana Schwartz. *Anatomia: uma história de amor*, 2023. Adaptado.)

a) A que método de imunização ativa o texto faz referência? Por que esse método de imunização ativa é considerado artificial?

b) Explique como o corpo é "treinado" a se defender na condição citada no texto. Explique o processo que altera taxa de imunoglobulinas na circulação sanguínea de uma pessoa que, uma vez tendo recebido os vírus da varíola bovina, é infectada pelo vírus da varíola humana.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 07

Um homem norte-americano, após queixas frequentes de enxaquecas, descobriu que tinha cisticercos no cérebro, provavelmente ligados ao consumo de bacon mal cozido. Os exames de imagens revelaram a existência de focos císticos (ou cisticercos) de tênia em seu cérebro — que causam a neurocisticercose.

(www.bbc.com, 14.03.2024. Adaptado.)

a) A que filo animal pertencem as tênias? Considerando que a tênia normalmente se encontra sozinha no intestino do hospedeiro, explique como ela se reproduz.

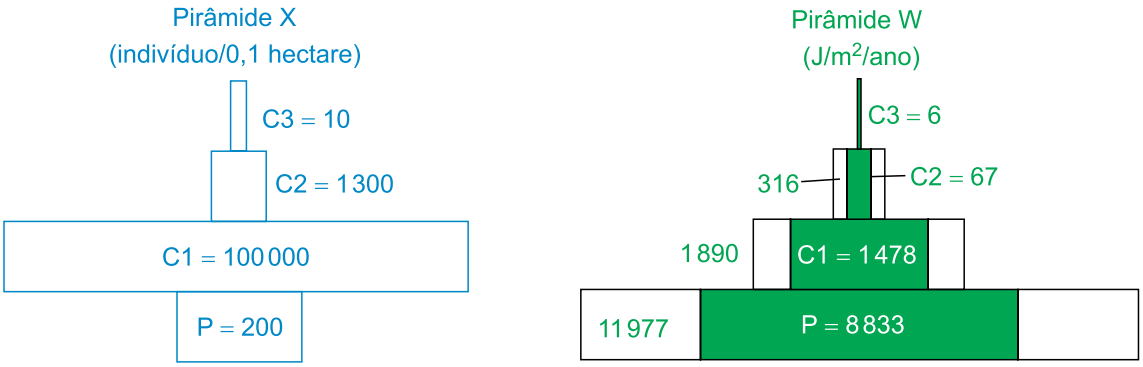
b) Que estruturas reprodutivas da tênia devem ter sido ingeridas pelo homem norte-americano? Como uma pessoa pode desenvolver focos císticos no cérebro se a transmissão da neurocisticercose ocorre pela alimentação?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 08

A figura apresenta dois tipos de pirâmides ecológicas de uma mesma cadeia alimentar. Nessas pirâmides, P indica produtores, C1 indica consumidores primários, C2 indica consumidores secundários e C3 indica consumidores terciários. Na pirâmide W, os números destacados no centro de cada retângulo representam os valores em J/m^2/ano disponíveis para o nível trófico seguinte.



a) Na pirâmide X, como deve ser o nível trófico P em relação a seu tamanho corpóreo? Nessa pirâmide, o que ocorrerá com o número de indivíduos no nível trófico C1 caso haja uma redução de 75% no número de indivíduos em C2?

b) A que tipo de produtividade primária se refere o valor 8833 indicado na base da pirâmide W? Explique a razão de o valor no nível C1 dessa pirâmide ser menor do que 8833.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

Confidencial até o momento da aplicação.

CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA

1												13	14	15	16	17	18
1 **H** hidrogênio 1,01	2																2 **He** hélio 4,00
3 **Li** lítio 6,94	4 **Be** berílio 9,01											5 **B** boro 10,8	6 **C** carbono 12,0	7 **N** nitrogênio 14,0	8 **O** oxigênio 16,0	9 **F** flúor 19,0	10 **Ne** neônio 20,2
11 **Na** sódio 23,0	12 **Mg** magnésio 24,3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 **Al** alumínio 27,0	14 **Si** silício 28,1	15 **P** fósforo 31,0	16 **S** enxofre 32,1	17 **Cl** cloro 35,5	18 **Ar** argônio 40,0
19 **K** potássio 39,1	20 **Ca** cálcio 40,1	21 **Sc** escândio 45,0	22 **Ti** titânio 47,9	23 **V** vanádio 50,9	24 **Cr** crômio 52,0	25 **Mn** manganês 54,9	26 **Fe** ferro 55,8	27 **Co** cobalto 58,9	28 **Ni** níquel 58,7	29 **Cu** cobre 63,5	30 **Zn** zinco 65,4	31 **Ga** gálio 69,7	32 **Ge** germânio 72,6	33 **As** arsênio 74,9	34 **Se** selênio 79,0	35 **Br** bromo 79,9	36 **Kr** criptônio 83,8
37 **Rb** rubídio 85,5	38 **Sr** estrôncio 87,6	39 **Y** ítrio 88,9	40 **Zr** zircônio 91,2	41 **Nb** nióbio 92,9	42 **Mo** molibdênio 96,0	43 **Tc** tecnécio [97]	44 **Ru** rutênio 101	45 **Rh** ródio 103	46 **Pd** paládio 106	47 **Ag** prata 108	48 **Cd** cádmio 112	49 **In** índio 115	50 **Sn** estanho 119	51 **Sb** antimônio 122	52 **Te** telúrio 128	53 **I** iodo 127	54 **Xe** xenônio 131
55 **Cs** césio 133	56 **Ba** bário 137	57-71 lantanoides	72 **Hf** háfnio 179	73 **Ta** tântalo 181	74 **W** tungstênio 184	75 **Re** rênio 186	76 **Os** ósmio 190	77 **Ir** irídio 192	78 **Pt** platina 195	79 **Au** ouro 197	80 **Hg** mercúrio 201	81 **Tl** tálio 204	82 **Pb** chumbo 207	83 **Bi** bismuto 209	84 **Po** polônio [209]	85 **At** astato [210]	86 **Rn** radônio [222]
87 **Fr** frâncio [223]	88 **Ra** rádio [226]	89-103 actinoides	104 **Rf** rutherfórdio [267]	105 **Db** dúbnio [268]	106 **Sg** seabórgio [269]	107 **Bh** bóhrio [270]	108 **Hs** hássio [269]	109 **Mt** meitnério [277]	110 **Ds** darmstádio [281]	111 **Rg** roentgênio [282]	112 **Cn** copernício [285]	113 **Nh** nihônio [286]	114 **Fl** fleróvio [290]	115 **Mc** moscóvio [290]	116 **Lv** livermório [293]	117 **Ts** tenessino [294]	118 **Og** oganesson [294]

57 **La** lantânio 139	58 **Ce** cério 140	59 **Pr** praseodímio 141	60 **Nd** neodímio 144	61 **Pm** promécio [145]	62 **Sm** samário 150	63 **Eu** európio 152	64 **Gd** gadolínio 157	65 **Tb** térbio 159	66 **Dy** disprósio 163	67 **Ho** hólmio 165	68 **Er** érbio 167	69 **Tm** túlio 169	70 **Yb** itérbio 173	71 **Lu** lutécio 175
89 **Ac** actínio [227]	90 **Th** tório 232	91 **Pa** protactínio 231	92 **U** urânio 238	93 **Np** neptúnio [237]	94 **Pu** plutônio [244]	95 **Am** amerício [243]	96 **Cm** cúrio [247]	97 **Bk** berquélio [247]	98 **Cf** califórnio [251]	99 **Es** einstênio [252]	100 **Fm** férmio [257]	101 **Md** mendelévio [258]	102 **No** nobélio [259]	103 **Lr** laurêncio [262]

número atômico
Símbolo
nome
massa atômica

Notas: Os valores de massas atômicas estão apresentados com três algarismos significativos. Os valores entre colchetes correspondem ao número de massa do isótopo mais estável de cada elemento. Informações adaptadas da tabela IUPAC 2022.

USCS2401

03001011

REDAÇÃO

Texto 1

A privatização de presídios é um assunto polêmico e debatido em várias partes do mundo. Essa prática consiste em transferir a gestão de estabelecimentos penitenciários para empresas privadas, com o objetivo de melhorar a eficiência e reduzir os custos do sistema carcerário. No entanto, essa abordagem tem suas vantagens e desvantagens, gerando discussões acaloradas sobre suas implicações sociais e éticas. Os defensores da privatização de presídios argumentam que ela pode trazer benefícios significativos. Em primeiro lugar, a iniciativa privada é conhecida por sua eficiência em aumentar a produtividade e controlar os custos. Acredita-se que, ao transferir a gestão para empresas privadas, os serviços de administração, segurança, alimentação e saúde sejam executados de forma mais eficiente, resultando em melhoria da qualidade de vida dos detentos e, consequentemente, na redução da reincidência criminal. Além disso, os defensores da privatização alegam que ela pode trazer inovação e modernização ao sistema prisional. Empresas privadas têm mais flexibilidade para adotar novas estratégias, tecnologias e abordagens para a reabilitação dos detentos. Isso pode incluir a implementação de programas de capacitação profissional, educação e terapias para o tratamento de vícios, como o uso de drogas. Portanto, ao introduzir um ambiente mais propício à reforma e reinserção social, a privatização pode ajudar a reduzir a taxa de criminalidade em longo prazo.

(Paulo Ricardo. "Privatização de presídios: uma solução eficiente ou uma preocupação para a justiça criminal?". www.jusbrasil.com.br, 20.03.2024. Adaptado.)

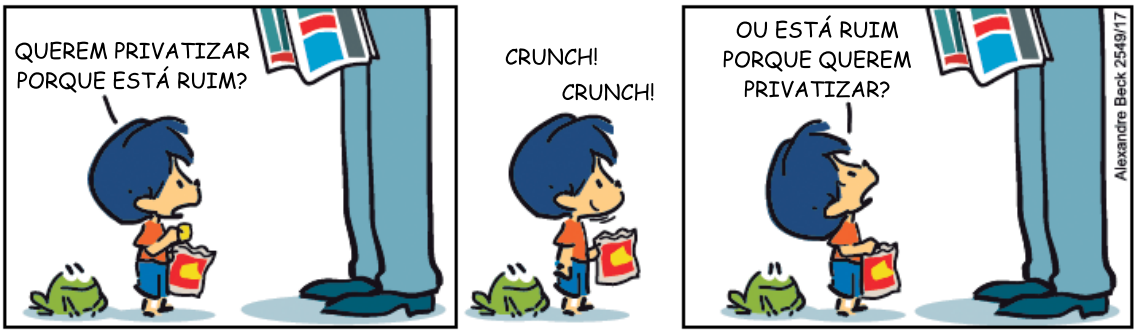
Texto 2

O Brasil tem uma das maiores populações carcerárias do mundo. Para os grupos vinculados à defesa dos direitos humanos em todo o país existe um consenso: privatizar presídios induzirá ainda mais o encarceramento em massa, levando em consideração que as empresas são remuneradas por interno, além da óbvia previsão de que os serviços pertinentes à gestão penitenciária, como alimentação, higiene e outros, podem ser comprometidos por medidas de gestão internas.

A defensora pública e coordenadora do Núcleo Especializado de Situação Carcerária (NESC) Mariana Borghese Duarte dá um exemplo prático dessa mercantilização dos serviços penais ao discorrer sobre o uso das tornozeleiras eletrônicas. Segundo ela, após o advento das empresas que fazem a gestão desse serviço, as tornozeleiras começaram a se multiplicar. Ela ainda alerta para o sucateamento das prisões públicas e para a possibilidade de que haja trabalho análogo à escravidão em prisões privadas, justamente na perseguição dessa lógica mercantil. De acordo com a defensora, países que já adotam o modelo privatizado estão tentando reverter suas políticas. Além disso, os presídios brasileiros privatizados não apresentaram, até o momento, soluções para os problemas já registrados nas gestões públicas penitenciárias. Como exemplo, entre 2017 e 2019, ocorreram dois massacres no Complexo Penitenciário Anísio Jobim, no Amazonas. A unidade era administrada por uma empresa de gestão que abandonou o "negócio" após os episódios.

(Raphael Sanz. "Privatização de presídios: por que se opor?". https://revistaforum.com.br, 19.12.2023. Adaptado.)

Texto 3



(Alexandre Beck. www.facebook.com/tirasarmandinho)

Com base nos textos apresentados e em seus próprios conhecimentos, escreva um texto dissertativo-argumentativo, empregando a norma-padrão da língua portuguesa, sobre o tema:

PRIVATIZAÇÃO DE PRISÕES: ENTRE O COMPROMISSO PÚBLICO E O INTERESSE PRIVADO

Os rascunhos não serão considerados na correção.

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	

RASCUNHO

NÃO ASSINE ESTA FOLHA

RASCUNHO

NÃO ASSINE ESTA FOLHA

RASCUNHO

NÃO ASSINE ESTA FOLHA

USCS2401

03001016

FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.